

НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА¹

Л.А. Заде

Кафедра электротехники и исследовательская лаборатория электроники,
Университет Калифорнии, Беркли, Калифорния

Нечеткое множество это класс объектов с континуумом степеней принадлежности. Такое множество характеризуется функцией принадлежности (характеристической функцией), которая присваивает каждому объекту степень принадлежности, принимающую значение между нулем и единицей. На эти множества распространены понятия включения, объединения, пересечения, дополнения, отношения, выпуклости и др., и установлены различные свойства этих понятий в контексте нечетких множеств. В частности, доказана теорема о разделимости для выпуклых нечетких множеств не требующая, чтобы нечеткие множества были непересекающимися.

*Zadeh L.A. Fuzzy sets // Information and Control. 1965. Vol. 8, № 3. Pp. 338-353*²

1. Введение

В большинстве случаев классы объектов, встречающихся в реальном физическом мире, не имеют точно определенного критерия принадлежности. Например, класс животных в качестве своих элементов, очевидно, включает собак, лошадей, птиц и др., и очевидно исключает такие объекты как камни, жидкости, растения и др. Однако такие объекты как морские звезды, бактерии и др. имеют неопределенный статус по отношению к классу животных. Такой же тип неопределенности возникает и для числа 10 по отношению к «классу» всех действительных чисел, «значительно больших», чем 1.

Ясно, что «класс всех действительных чисел, значительно больших чем 1», или «класс красивых женщин», или «класс высоких мужчин» не образуют классы или множества в традиционном математическом смысле этих терминов. Однако, фактом является то, что такие неточно определенные «классы» играют важную роль в человеческом мышлении, в частности, в таких областях как распознавание образов, передача информации и абстракция.

Цель этой статьи – исследовать на предварительном уровне некоторые базовые свойства и следствия понятия, которое может быть использовано при работе с «классами» обозначенного выше типа. Обсуждаемым понятием является

¹Эта работа была частично поддержана Объединенной программой по электронике (Армия США, Морские и воздушные силы США) по гранту № AF-AFOSR-139-64 и Национальным научным фондом по гранту GP-2413.

²Перевод выполнен с разрешения автора и издательства И.З. Батыршиным и Н.Г. Ярушкиной, под редакцией И.З. Батыршина. Сноски, выделенные курсивом, обозначают комментарии редактора перевода. Все остальные сноски принадлежат автору статьи.

нечеткое множество³, то есть «класс» с континуумом степеней принадлежности⁴. Как будет видно далее, понятие нечеткого множества дает удобную отправную точку для конструирования концептуальных основ, которые параллельны во многих отношениях основам, используемым в случае обыкновенных множеств, но более общи, чем последние, и потенциально, как можно доказать, должны иметь более широкую область применения, в частности, в области классификации образов и обработки информации. Существенно, что такие основы дают естественный способ решения проблем, в которых источником неточности является скорее отсутствие четко определенных критериев принадлежности к классу, чем присутствие случайных переменных.

Мы начинаем обсуждение нечетких множеств с нескольких основных определений.

2. Определения

Пусть X – пространство точек (объектов), элементы которого обозначаются x . Таким образом, $X = \{x\}$.

Нечеткое множество (класс) A в X характеризуется функцией принадлежности (характеристической функцией) $f_A(x)$, которая связывает с каждой точкой⁵ в X действительное число из интервала $[0, 1]$,⁶ и значение $f_A(x)$ в x представляет «степень принадлежности» x к A . Таким образом, чем ближе значение $f_A(x)$ к единице, тем больше степень принадлежности x к A . Когда A является множеством в обычном смысле этого слова, его функция принадлежности может иметь только два значения 0 и 1, с $f_A(x) = 1$ или 0 в соответствии с тем, принадлежит или не принадлежит x к A . Таким образом, в этом случае $f_A(x)$ сводится к обычной характеристической функции множества A . (Когда будет необходимо различать такие множества и нечеткие множества, множества с двузначной характеристической функцией будут называться *обыкновенными множествами* или просто *множествами*.)

Пример. Пусть X – действительная прямая R^1 , и пусть A – нечеткое множество чисел, значительно больших, чем 1. Тогда можно дать точную, хотя и субъективную, характеристику A , задавая $f_A(x)$ как функцию на R^1 . Эта функция могла бы принимать, например, следующие значения: $f_A(0) = 0$; $f_A(1) = 0$; $f_A(5) = 0.01$; $f_A(10) = 0.2$; $f_A(100) = 0.95$; $f_A(500) = 1$.

Следует заметить, что хотя функция принадлежности нечеткого множества имеет некоторое сходство с функцией вероятности в случае, когда X счетное множество (или с функцией плотности вероятности, когда X континуум), существуют значительные различия между этими понятиями, которые станут более

³Применение этого понятия к формулировке класса проблем в классификации образов описано в отчете RAND RM-4307-PR, «Abstraction and Pattern Classification» авторов R. Bellman, R. Kalaba, L.A. Zadeh, октябрь, 1964 (*Имеется русский перевод: Беллман Р., Калаба Р., Заде Л. Абстрагирование и классификация образов // В сб.: Современные проблемы кибернетики. М.: Знание, 1979. С. 21–29*).

⁴Термин *fuzzy set* переводится как нечеткое множество. Он переводился на русский язык также как *размытое множество* и *расплывчатое множество*.

⁵Более обще, область определения $f_A(x)$ может быть ограничена подмножеством X .

⁶В более общей постановке, в качестве области значений функции принадлежности может быть взято подходящее частично упорядоченное множество P . Для наших целей удобно и достаточно ограничить область значений f единичным интервалом. Если значения $f_A(x)$ интерпретируются как значения истинности, последний случай соответствует многозначной логике с континуумом истинностных значений в интервале $[0, 1]$.

ясными после того, как будут установлены правила комбинации функций принадлежности и их основные свойства. Фактически, понятие нечеткого множества имеет полностью нестатистическую природу⁷.

Мы начнем с нескольких определений для нечетких множеств, которые являются очевидными расширениями соответствующих определений для обыкновенных множеств.

Нечеткое множество *пусто*, если и только если его функция принадлежности тождественно равна нулю на X .

Два нечетких множества A и B *равны*, что записывается как $A = B$, если и только если $f_A(x) = f_B(x)$ для всех x из X . (Далее, вместо $f_A(x) = f_B(x)$ для всех x из X , мы будем просто писать $f_A = f_B$).

Дополнение нечеткого множества A обозначается A' и определяется как

$$f_{A'} = 1 - f_A. \quad (1)$$

Как и в случае обыкновенных множеств, понятие включения играет центральную роль для нечетких множеств. Это понятие и связанные с ним понятия объединения и пересечения определяются следующим образом.

Включение. A *содержится в* B (или, эквивалентно, A есть *подмножество* B , или A *меньше или равно* B), если и только если $f_A \leq f_B$. В символьной записи:

$$A \subset B \Leftrightarrow f_A \leq f_B. \quad (2)$$

Объединение. *Объединение* двух нечетких множеств A и B с функциями принадлежности $f_A(x)$ и $f_B(x)$ это нечеткое множество C , записываемое как $C = A \cup B$, функция принадлежности которого связана с функциями принадлежности A и B как

$$f_C(x) = \text{Max}[f_A(x), f_B(x)], \quad x \in X \quad (3)$$

или в сокращенной форме

$$f_C = f_A \vee f_B. \quad (4)$$

Отметим, что операция $\cup$ обладает свойством ассоциативности, то есть $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.

Комментарий. Интуитивно более привлекателен следующий способ определения объединения: Объединение A и B это *наименьшее* нечеткое множество, содержащее и A , и B . Точнее, если D это любое нечеткое множество, которое содержит и A и B , то оно содержит также и объединение A и B .

Чтобы показать, что это определение эквивалентно (3), заметим сначала, что C , определенное по (3), содержит и A , и B , так как

$$\text{Max}[f_A, f_B] \geq f_A$$

и

$$\text{Max}[f_A, f_B] \geq f_B.$$

Далее, если D – это любое нечеткое множество, содержащее и A , и B , то

$$f_D \geq f_A,$$

⁷ В дальнейших работах Заде интерпретация функции принадлежности будет расширена, включая вероятность, возможность, полезность, истинность и др., см. например: Zadeh L.A. Toward a theory of fuzzy information granulation and its centrality in human reasoning and fuzzy logic // Fuzzy Sets and Systems. 1997. Vol. 90, № 2. Pp. 111–127.

$$f_D \geq f_B,$$

и, следовательно,

$$f_D \geq \text{Max} [f_A, f_B] = f_C,$$

что приводит к $C \subset D$, что и требовалось доказать.

Понятие пересечения нечетких множеств может быть определено аналогичным способом.

Пересечение. Пересечение двух нечетких множеств A и B с функциями принадлежности $f_A(x)$ и $f_B(x)$, соответственно, это нечеткое множество C , записываемое как $C = A \cap B$, функция принадлежности которого связана с функциями принадлежности A и B как

$$f_C(x) = \text{Min} [f_A(x), f_B(x)], \quad x \in X, \quad (5)$$

или в сокращенной форме

$$f_C = f_A \wedge f_B. \quad (6)$$

Как и в случае объединения, легко показать, что пересечение A и B это *наибольшее* нечеткое множество, которое содержится и в A , и в B . Как и в случае обыкновенных множеств, A и B суть *непересекающиеся* нечеткие множества, если $A \cap B$ пусто. Отметим, что операция $\cap$, как и $\cup$, обладает свойством ассоциативности.

Пересечение и объединение двух нечетких множеств в R^1 иллюстрируется на Рис. 1. Функция принадлежности объединения состоит из сегментов кривых 1 и 2, а пересечение состоит из сегментов 3 и 4 (жирные линии).

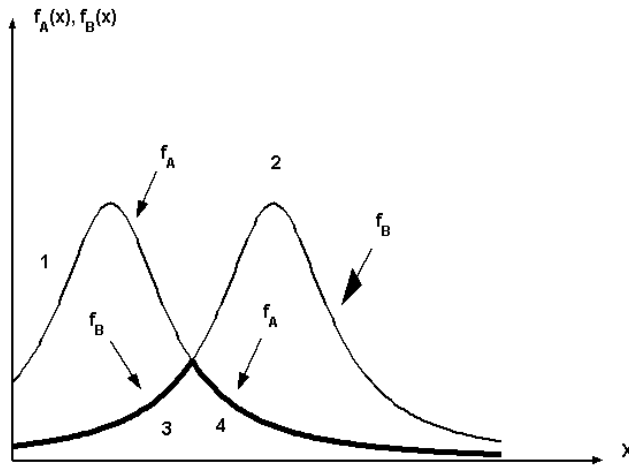


Рис. 1: Иллюстрация объединения и пересечения нечетких множеств в R^1

Комментарий. Отметим, что понятие «принадлежности», которое играет фундаментальную роль в случае обыкновенных множеств, не играет такой же

роли в случае нечетких множеств. Поэтому не имеет большого смысла говорить о «принадлежности» точки x нечеткому множеству A кроме как только в тривиальном смысле, когда $f_A(x)$ положительно. Менее тривиально, можно ввести два уровня α и β ($0 < \alpha < 1$, $0 < \beta < 1$, $\alpha > \beta$), и договориться, что

- (1) « x принадлежит A », если $f_A(x) \geq \alpha$;
- (2) « x не принадлежит A », если $f_A(x) \leq \beta$; и
- (3) « x имеет неопределенный статус относительно A », если $\beta < f_A(x) < \alpha$.

Это приводит к трехзначной логике (Клини, 1952) с тремя значениями истинности: $T(f_A(x) \geq \alpha)$, $F(f_A(x) \leq \beta)$ и $U(\beta < f_A(x) < \alpha)$.

3. Некоторые свойства $\cup$, $\cap$ и дополнения

С помощью операций объединения, пересечения и дополнения, определенных в (3), (5) и (1), легко обобщить на нечеткие множества многие из основных тождеств, выполняющихся для обыкновенных множеств. Например, имеем: законы Де-Моргана:

$$(A \cup B)' = A' \cap B', \quad (7)$$

$$(A \cap B)' = A' \cup B', \quad (8)$$

дистрибутивные законы:

$$C \cap (A \cup B) = (C \cap A) \cup (C \cap B), \quad (9)$$

$$C \cup (A \cap B) = (C \cup A) \cap (C \cup B). \quad (10)$$

Эти и другие тождества могут быть легко получены, если показать, что соответствующие соотношения для функций принадлежности A , B , и C являются тождествами. Например, в случае (7), имеем:

$$1 - \text{Max}[f_A, f_B] = \text{Min}[1 - f_A, 1 - f_B], \quad (11)$$

и, легко показать что это тождество, в результате его тестирования для двух возможных случаев: $f_A(x) > f_B(x)$ и $f_A(x) < f_B(x)$.

Аналогично, в случае (10) соответствующее соотношение в терминах f_A , f_B и f_C имеет вид:

$$\text{Max}[f_C, \text{Min}[f_A, f_B]] = \text{Min}[\text{Max}[f_C, f_A], \text{Max}[f_C, f_B]], \quad (12)$$

и можно показать, что оно является тождеством, в результате рассмотрения шести случаев:

$$f_A(x) > f_B(x) > f_C(x), \quad f_A(x) > f_C(x) > f_B(x), \quad f_B(x) > f_A(x) > f_C(x),$$

$$f_B(x) > f_C(x) > f_A(x), \quad f_C(x) > f_A(x) > f_B(x), \quad f_C(x) > f_B(x) > f_A(x).$$

Существенно, что нечеткие множества в X образуют дистрибутивную решетку с 0 и 1 (Биркгоф, 1948).

Интерпретация объединения и пересечения

В случае обыкновенных множеств, множество C , выраженное в терминах семейства множеств $A_1, \dots, A_i, \dots, A_n$ и связок $\cup$ и $\cap$, может быть представлено как схема переключателей $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, где $A_i \cap A_j$ и $A_i \cup A_j$, представляются, соответственно, последовательными и параллельными комбинациями α_i и α_j . В случае нечетких множеств, можно дать аналогичную интерпретацию в терминах сетчатых фильтров. Точнее, пусть $f_i(x), i = 1, \dots, n$ обозначает значение функции принадлежности A_i для x . Свяжем с $f_i(x)$ фильтр $S_i(x)$, ячейки которого имеют размеры $f_i(x)$. Тогда $f_i(x) \vee f_j(x)$ и $f_i(x) \wedge f_j(x)$ представляются, соответственно, параллельной и последовательной комбинациями $S_i(x)$ и $S_j(x)$, как показано на Рис. 2.

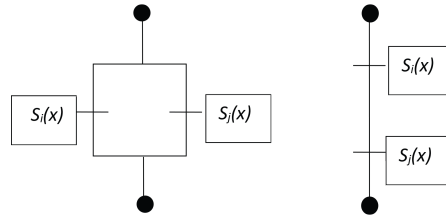


Рис. 2: Параллельное и последовательное соединение фильтров, моделирующих $\cup$ и $\cap$

В общем случае, правильно построенная формула, содержащая $A_1, \dots, A_n$, $\cup$ и $\cap$, соответствует схеме фильтров $S_1(x), \dots, S_n(x)$, которая может быть построена традиционным методом синтеза переключательных схем. Очень простой пример,

$$C = [(A_1 \cup A_2) \cap A_3] \cup A_4, \quad (13)$$

соответствует схеме, показанной на Рис. 3.

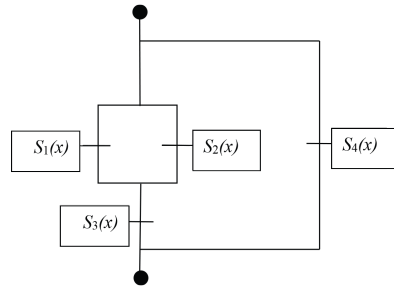


Рис. 3: Схема фильтров, моделирующих $\{[f_1(x) \vee f_2(x)] \wedge f_3(x)\} \vee f_4(x)$

Отметим, что размеры ячеек фильтров в схеме зависят от x , а схема в целом эквивалентна фильтру, ячейки которого имеют размер $f_C(x)$.

4. Алгебраические операции над нечеткими множествами

В дополнение к операциям объединения и пересечения можно определить ряд

других методов формирования комбинаций нечетких множеств и их связывания друг с другом. Наиболее важными среди них являются следующие операции.

Алгебраическое произведение. Алгебраическое произведение A и B обозначается AB и определяется в терминах функций принадлежности A и B соотношением

$$f_{AB} = f_A f_B. \quad (14)$$

Очевидно,

$$AB \subset A \cap B. \quad (15)$$

*Алгебраическая сумма*⁸. Алгебраическая сумма A и B обозначается $A + B$ и определяется как

$$f_{A+B} = f_A + f_B, \quad (16)$$

при условии, что сумма $f_A + f_B$ меньше или равна единице.

Таким образом, в отличие от алгебраического произведения, алгебраическая сумма имеет смысл только тогда, когда условие $f_A(x) + f_B(x) \leq 1$ выполняется для всех x .

Абсолютная разность. Абсолютная разность A и B обозначается $|A - B|$ и определяется как

$$f_{|A-B|} = |f_A - f_B|.$$

Заметим, что в случае обыкновенных множеств операция $|A - B|$ сводится к относительному дополнению $A \cap B$ в $A \cup B$.

Выпуклая комбинация. Под выпуклой комбинацией двух векторов f и g обычно понимают линейную комбинацию f и g в форме $\lambda f + (1 - \lambda)g$, в которой $0 \leq \lambda \leq 1$.

Этот метод комбинирования f и g может быть обобщен на нечеткие множества следующим способом. Пусть A , B и Λ суть произвольные нечеткие множества. *Выпуклая комбинация* A , B и Λ обозначается как $(A, B; \Lambda)$ и определяется соотношением

$$(A, B; \Lambda) = \Lambda A + \Lambda' B, \quad (17)$$

где Λ' есть дополнение Λ . Запишем (17) в терминах функций принадлежности:

$$f_{(A,B;\Lambda)}(x) = f_\Lambda(x)f_A(x) + [1 - f_\Lambda(x)]f_B(x), \quad x \in X. \quad (18)$$

Основное свойство выпуклой комбинации A , B и Λ выражается следующим образом

$$A \cap B \subset (A, B; \Lambda) \subset A \cup B, \quad \text{для всех } \Lambda. \quad (19)$$

Это свойство является непосредственным следствием неравенств

$$\min [f_A(x), f_B(x)] \leq \lambda f_A(x) + (1 - \lambda)f_B(x) \leq \max [f_A(x), f_B(x)], \quad x \in X, \quad (20)$$

которые справедливы для всех λ из $[0, 1]$. Интересно отметить, что для любого нечеткого множества C , удовлетворяющего $A \cap B \subset C \subset A \cup B$, можно всегда найти нечеткое множество Λ такое, что $C = (A, B; \Lambda)$. Функция принадлежности этого множества задается как⁹

$$f_\Lambda(x) = \frac{f_C(x) - f_B(x)}{f_A(x) - f_B(x)}, \quad x \in X. \quad (21)$$

⁸ Двойственной алгебраическому произведению является $A \oplus B = (A'B')' = A + B - AB$. (Это было отмечено Т. Ковером). Отметим, что для обыкновенных множеств операции $\cap$ и алгебраическое произведение являются эквивалентными операциями, также как $\cup$ и $\oplus$.

⁹ Предполагается, что $f_\Lambda(x) = 1$, если $f_A(x) = f_B(x)$.

*Нечеткое отношение*¹⁰. Понятие *отношения* (которое обобщает понятие функции) имеет естественное обобщение на нечеткие множества и играет важную роль в теории таких множеств и их приложениях так же, как и в случае обыкновенных множеств. Ниже мы определим понятие нечеткого отношения и упомянем несколько связанных с ним понятий.

Обычно отношение определяется как множество упорядоченных пар (Халмош, 1960), например, множество всех упорядоченных пар действительных чисел x и y таких, что $x \geq y$. В контексте нечетких множеств, *нечеткое отношение* X это нечеткое множество в декартовом пространстве $X \times X$. Например, отношение, обозначенное как $x \gg y$, $x, y \in R^1$, можно рассматривать как нечеткое множество A в R^2 с функцией принадлежности $f_A(x, y)$, принимающей следующие (субъективные) значения: $f_A(10, 5) = 0$; $f_A(100, 10) = 0.7$; $f_A(100, 1) = 1$ и так далее.

В общем случае, можно определить n -арное *нечеткое отношение* в X , как нечеткое множество A в декартовом пространстве $X \times X \times X \dots \times X$. Для таких отношений функция принадлежности имеет форму $f_A(x_1, \dots, x_n)$, где $x_i \in X$, $i = 1, \dots, n$.

В случае бинарных нечетких отношений *композиция* двух нечетких отношений A и B обозначается, как $B \circ A$ и определяется как нечеткое отношение в X , функция принадлежности которого связана с функциями принадлежности A и B следующим образом

$$f_{B \circ A}(x, y) = \sup_v \min[f_A(x, v), f_B(v, y)].$$

Отметим, что операция композиции обладает свойством ассоциативности

$$A \circ (B \circ C) = (A \circ B) \circ C.$$

Нечеткие множества, порожденные отображениями. Пусть T есть отображение из X в пространство Y . Пусть B есть нечеткое множество в Y с функцией принадлежности $f_B(y)$. Обратное отображение T^{-1} порождает нечеткое множество A в X , функция принадлежности которого определяется как

$$f_A(x) = f_B(y), \quad y \in Y \quad (22)$$

для всех x в X , которые отображаются с помощью T в y .

Рассмотрим сейчас обратную проблему, в которой A – это заданное нечеткое множество в X , и T , как и раньше, отображение из X в Y . Возникает следующий вопрос: Какой будет функция принадлежности для нечеткого множества B в Y , которое порождается этим отображением?

Если T не взаимно-однозначное отображение, то возникает неопределенность, когда две или более различных точек в X , скажем x_1 и x_2 , с различными степенями принадлежности в A отображаются в одну и ту же точку y в Y . В этом случае возникает вопрос: Какая степень принадлежности к B должна быть назначена точке y ?

Чтобы разрешить эту неопределенность, мы предлагаем назначать точке y большую из двух степеней принадлежности. В общем случае, функция принадлежности для B будет определяться как

$$f_B(y) = \max_{x \in T^{-1}(y)} f_A(x), \quad y \in Y, \quad (23)$$

¹⁰ *Нечеткие отношения сходства и упорядочения рассматриваются в работе: Zadeh L.A. Similarity relations and fuzzy orderings // Information sciences. 1971. Vol. 3, № 2. Pp. 177–200.*

где $T^{-1}(y)$ – это множество точек в X , которые отображаются в y с помощью T .

5. Выпуклость

Как будет видно из дальнейшего, понятие выпуклости легко может быть распространено на нечеткие множества таким образом, чтобы сохранить многие его свойства, выполняющиеся для обыкновенных множеств. Это понятие оказывается, в частности, полезным в приложениях, включая классификацию образов, оптимизацию и связанные с ними проблемы.

В дальнейшем, для определенности, будем предполагать, что X – это действительное евклидово пространство E^n .

Определения.

Выпуклость. Нечеткое множество A *выпукло*, если и только если множества Γ_α , определяемые как

$$\Gamma_\alpha = \{x \mid f_A(x) \geq \alpha\}, \quad (24)$$

выпуклы для всех α в интервале $(0,1]$.

Альтернативным и более прямым определением выпуклости является следующее¹¹: A *выпукло*, если и только если

$$f_A[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \geq \min [f_A(x_1), f_A(x_2)] \quad (25)$$

для всех x_1 и x_2 из X и всех λ из $[0,1]$. Отметим, что из этого определения не следует, что $f_A(x)$ должна быть выпуклой функцией от x . Это показано на Рис. 4 для случая $n = 1$.

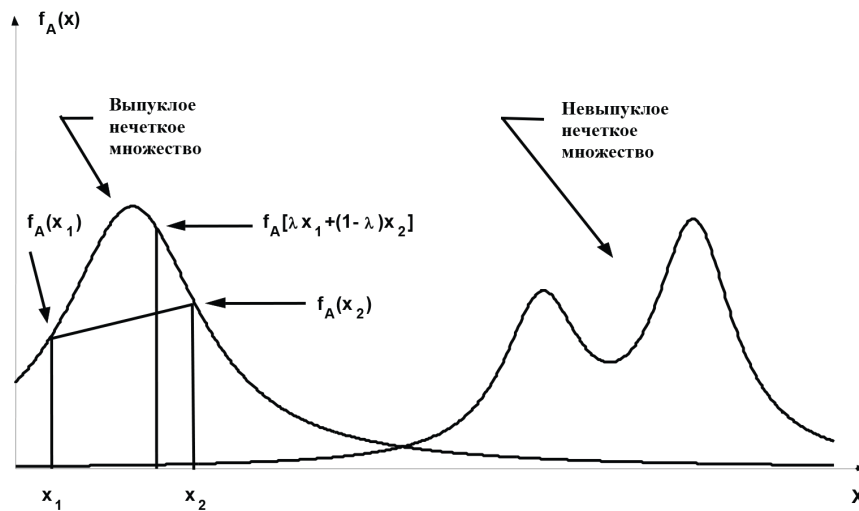


Рис. 4: Выпуклое и невыпуклое нечеткие множества в E^1

¹¹Этот способ определения выпуклости был предложен автору его коллегой Е. Берлекампом.

Чтобы показать эквивалентность между вышеприведенными определениями, отметим, что если A выпукло в смысле первого определения и $\alpha = f_A(x_1) \leq f_A(x_2)$, то $x_2 \in \Gamma_\alpha$ и $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in \Gamma_\alpha$ в виду выпуклости Γ_α . Следовательно,

$$f_A[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \geq \alpha = f_A(x_1) = \text{Min} [f_A(x_1), f_A(x_2)].$$

Обратно, если A выпуклое множество в смысле второго определения и $\alpha = f_A(x_1)$, то Γ_α может рассматриваться как множество всех точек x_2 , для которых $f_A(x_2) \geq f_A(x_1)$. В силу (25) каждая точка вида $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$, $0 \leq \lambda \leq 1$, также содержится в Γ_α и, следовательно, Γ_α есть выпуклое множество, что и требовалось доказать.

Основное свойство выпуклых нечетких множеств выражается следующей теоремой.

Теорема. Если A и B выпуклые, то и их пересечение выпукло.

Доказательство. Пусть $C = A \cap B$. Тогда

$$f_C[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] = \text{Min} [f_A[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2], f_B[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2]]. \quad (26)$$

Так как A и B выпуклые множества, то

$$\begin{aligned} f_A[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] &\geq \text{Min} [f_A(x_1), f_A(x_2)], \\ f_B[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] &\geq \text{Min} [f_B(x_1), f_B(x_2)], \end{aligned} \quad (27)$$

и следовательно

$$f_C[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \geq \text{Min} [\text{Min} [f_A(x_1), f_A(x_2)], \text{Min} [f_B(x_1), f_B(x_2)]], \quad (28)$$

или эквивалентно

$$f_C[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \geq \text{Min} [\text{Min} [f_A(x_1), f_B(x_1)], \text{Min} [f_A(x_2), f_B(x_2)]], \quad (29)$$

и наконец

$$f_C[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \geq \text{Min} [f_C(x_1), f_C(x_2)], \quad (30)$$

что и требовалось доказать. $\square$

Ограниченность. Нечеткое множество A ограничено если и только если множества $\Gamma_\alpha = \{x | f_A(x) \geq \alpha\}$ ограничены для всех $\alpha > 0$, то есть для каждого $\alpha > 0$ существует конечное $R(\alpha)$ такое, что $\|x\| \leq R(\alpha)$ для всех x из Γ_α .

Если A есть ограниченное множество, то для каждого $\varepsilon > 0$ существует гиперплоскость H такая, что $f_A(x) \leq \varepsilon$ для всех x по ту сторону H , которая не содержит начало координат. Рассмотрим множество $\Gamma_\varepsilon = \{x | f_A(x) \geq \varepsilon\}$. В соответствии с предположением, это множество содержится в сфере S радиуса $R(\varepsilon)$. Пусть H будет любой опорной гиперплоскостью для S . Тогда все точки по ту сторону H , которая не содержит начало координат, лежат вне или на S , и, следовательно, для всех таких точек $f_A(x) \leq \varepsilon$.

Лемма. Пусть A это ограниченное нечеткое множество, и пусть $M = \text{Sup}_x f_A(x)$. (M будет называться максимальной степенью принадлежности в A). Тогда существует по крайней мере одна точка x_0 , в которой M существенно достигается в том смысле, что для каждого $\varepsilon > 0$, каждая сферическая окрестность x_0 содержит точки из множества $Q(\varepsilon) = \{x | f_A(x) \geq M - \varepsilon\}$.

*Доказательство.*¹² Рассмотрим вложенную последовательность ограниченных множеств $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots$, где $\Gamma_n = \{x | f_A(x) \geq M - M/(n+1)\}$, $n = 1, 2, \dots$. Отметим, что Γ_n не пусто для всех конечных n вследствие определения M как $M = \sup_x f_A(x)$. (Мы предполагаем, что $M > 0$.)

Пусть x_n будет произвольно выбранной точкой в Γ_n , $n = 1, 2, \dots$. Тогда $x_1, x_2, \dots$ — последовательность точек в замкнутом ограниченном множестве Γ_1 . По теореме Больцано-Вейерштрасса, эта последовательность должна иметь хотя бы одну предельную точку в Γ_1 , обозначим ее x_0 . Следовательно, каждая сферическая окрестность точки x_0 будет содержать бесконечно много точек из последовательности $x_1, x_2, \dots$ и, в частности, из подпоследовательности $x_{N+1}, x_{N+2}, \dots$, где $N \geq M/\varepsilon$. Так как точки этой подпоследовательности попадают в множество $Q(\varepsilon) = \{x | f_A(x) \geq M - \varepsilon\}$. Лемма доказана. $\square$

Строгая и сильная выпуклость. Нечеткое множество A строго выпукло, если множества Γ_α , $0 < \alpha \leq 1$ строго выпуклы (то есть, если средняя точка для любых двух различных точек из Γ_α лежит внутри Γ_α). Отметим, что это определение сводится к строгой выпуклости обыкновенных множеств, когда A — такое множество.

Нечеткое множество A сильно выпукло, если для любых двух различных точек x_1 и x_2 , и для любого λ из открытого интервала $(0,1)$

$$f_A[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] > \min[f_A(x_1), f_A(x_2)].$$

Отметим, что сильная выпуклость не влечет строгой выпуклости и наоборот. Укажем также, что если A и B ограничены, то их объединение и пересечение также ограничены. Аналогично, если A и B строго (сильно) выпуклы, то и их пересечение строго (сильно) выпукло.

Пусть A — выпуклое нечеткое множество и $M = \sup_x f_A(x)$. Если A ограничено, то, как показано выше, или M достигается в некоторой точке x , скажем в x_0 , или существует как минимум одна точка x_0 , в которой M существенно достигается в том смысле, что для любого $\varepsilon > 0$, каждая сферическая окрестность точки x_0 содержит точки множества $Q(\varepsilon) = \{x | M - f_A(x) \leq \varepsilon\}$. В частности, если A сильно выпукло, и x_0 достигается, то x_0 единственна. Если $M = f_A(x_0)$ и $M = f_A(x_1)$, и $x_1 \neq x_0$, тогда $f_A(x) > M$ для $x = 0.5x_0 + 0.5x_1$, что противоречит с $M = \max_x f_A(x)$.

Более обще, пусть $C(A)$ есть множество всех точек в X , в которых M существенно достигается. Такое множество будет называться *ядром* A . В случае выпуклых нечетких множеств мы можем утверждать справедливость следующего свойства $C(A)$.

Теорема. Если A — выпуклое нечеткое множество, то его ядро — выпуклое множество.

Доказательство. Достаточно показать, что если M существенно достигается в x_0 и x_1 , $x_1 \neq x_0$, то M также существенно достигается во всех x таких, что $x = \lambda x_0 + (1 - \lambda)x_1$, $0 \leq \lambda \leq 1$.

Пусть P будет цилиндром радиуса ε с линией, проходящей через x_0 и x_1 , в качестве его оси. Пусть x'_0 будет точкой в сфере радиусом ε с центром в x_0 , и x'_1 будет точкой в сфере радиусом ε с центром в x_1 , так что $f_A(x'_0) \geq M - \varepsilon$ и $f_A(x'_1) \geq M - \varepsilon$. Тогда из выпуклости A , для любой точки u на сегменте $x'_0x'_1$, мы

¹²Это доказательство было предложено А. Томасьяном.

имеем $f_A(u) \geq M - \varepsilon$. Далее, вследствие выпуклости P , все точки на $x'_0x'_1$ будут лежать в P .

Пусть x будет любой точкой в сегменте x_0x_1 . Расстояние от этой точки до сегмента $x'_0x'_1$ должно быть меньше или равно ε , так как $x'_0x'_1$ лежит в P . Следовательно, сфера радиуса ε с центром в точке x будет содержать хотя бы одну точку сегмента $x'_0x'_1$ и, следовательно, будет содержать хотя бы одну точку, обозначим ее w , в которой $f_A(w) \geq M - \varepsilon$. Это означает что, M существенно достигается в x , что доказывает теорему. $\square$

Следствие. Если $X = E^1$ и A сильно выпукло, то точка, в которой M существенно достигается, единственна.

Тень нечеткого множества ¹³. Пусть A будет нечетким множеством в E^n с функцией принадлежности $f_A(x) = f_A(x_1, \dots, x_n)$. Для простоты обозначений, понятие *тени* (проекции) A на гиперплоскость H будет определено ниже для специального случая, когда H – координатная гиперплоскость, то есть $H = \{x \mid x_1 = 0\}$.

Тень A на $H = \{x \mid x_1 = 0\}$ определяется как нечеткое множество $S_H(A)$ в E^{n-1} с $f_{S_H(A)}(x)$, задаваемой формулой

$$f_{S_H(A)}(x) = f_{S_H(A)}(x_2, \dots, x_n) = \sup_{x_1} f_A(x_1, \dots, x_n).$$

Отметим, что это определение совместимо с (23).

Когда A – выпуклое нечеткое множество, следующее свойство $S_H(A)$ непосредственно следует из вышеприведенного определения: Если A – выпуклое нечеткое множество, то его тень на любую гиперплоскость есть также выпуклое нечеткое множество.

Интересное свойство теней двух выпуклых нечетких множеств выражается следующей импликацией

$$S_H(A) = S_H(B) \text{ для всех } H \Rightarrow A = B.$$

Для доказательства этого утверждения ¹⁴ достаточно показать, что если существует точка x_0 такая, что $f_A(x_0) \neq f_B(x_0)$, тогда существует гиперплоскость H такая, что $f_{S_H(A)}(x_0^*) \neq f_{S_H(B)}(x_0^*)$, где x_0^* есть проекция x_0 на H .

Предположим, что $f_A(x_0) = \alpha > f_B(x_0) = \beta$. Так как B – выпуклое нечеткое множество, то множество $\Gamma_\beta = \{x \mid f_B(x) > \beta\}$ также выпукло, и, следовательно, существует опорная гиперплоскость F для Γ_β , проходящая через x_0 . Пусть H будет гиперплоскостью, ортогональной F , и пусть x_0^* будет проекцией x_0 на H . Тогда, так как $f_B(x) \leq \beta$ для всех x на F , мы имеем $f_{S_H(B)}(x_0^*) \leq \beta$. С другой стороны, $f_{S_H(A)}(x_0^*) \geq \alpha$. Следовательно, $f_{S_H(B)}(x_0^*) \neq f_{S_H(A)}(x_0^*)$, и аналогично для случая, когда $\alpha < \beta$.

Следующее утверждение является отчасти более общей формой вышеприведенного утверждения. Пусть A , но не обязательно B , будет выпуклым нечетким множеством, и пусть $S_H(A) = S_H(B)$ для всех H . Тогда $A = \text{conv} B$, где $\text{conv} B$ есть выпуклая оболочка B , то есть, наименьшее выпуклое множество, содержащее B . Более обще, $S_H(A) = S_H(B)$ для всех H влечет $\text{conv} A = \text{conv} B$.

¹³ *Тени нечетких множеств рассматриваются более подробно в статье Л. Заде, опубликованной на русском языке: Заде Л.А. Тени нечетких множеств // Проблемы передачи информации. 1966. Т. 2, № 1. С. 37–44.*

¹⁴ Это доказательство основано на идее, предложенной Г. Данцигом для случая, когда A и B обыкновенные выпуклые множества.

Разделение выпуклых нечетких множеств. Классическая теорема о разделении для обыкновенных выпуклых множеств утверждает, по существу, что если A и B суть непересекающиеся выпуклые множества, то существует разделяющая гиперплоскость H такая, что A находится по одну сторону от H , а B — по другую сторону.

Естественно задаться вопросом, можно ли расширить эту теорему на выпуклые нечеткие множества, без требования того, чтобы A и B были непересекающимися, так как условие непересекаемости является слишком строгим для случая нечетких множеств. Как будет видно из дальнейшего, ответ на этот вопрос является положительным.

Предварительно, мы должны сделать несколько определений. В частности, пусть A и B суть два ограниченных нечетких множества, и пусть H есть гиперповерхность в E^n , определяемая уравнением $h(x) = 0$, так, что все точки, для которых $h(x) \geq 0$, находятся с одной стороны от H , а все точки, для которых $h(x) \leq 0$, находятся с другой стороны¹⁵. Пусть K_H будет числом, зависящим от H , таким, что $f_A(x) \leq K_H$ с одной стороны H , и $f_B(x) \leq K_H$ с другой стороны. Пусть M_H обозначает $\inf K_H$. Число $D_H = 1 - M_H$ будет называться *степенью разделения A и B с помощью H* .

В общем, представляет интерес не конкретная гиперповерхность H , а семейство гиперповерхностей $\{H_\lambda\}$ с λ , принимающим значения, скажем, в E^m . Проблема тогда в том, чтобы найти член этого семейства, который реализует максимально возможную степень разделения.

Специальный случай этой проблемы это когда H_λ суть гиперплоскости в E^n с λ , принимающим значения в E^n . В этом случае определим *степень разделимости* (сепарабельности) A и B соотношением

$$D = 1 - \bar{M}, \quad (31)$$

где

$$\bar{M} = \inf_H M_H, \quad (32)$$

и индекс λ для простоты опущен.

Среди различных утверждений, которые можно сделать относительно D , следующее утверждение¹⁶ является по сути расширением теоремы сепарабельности на выпуклые нечеткие множества.

Теорема. Пусть A и B суть ограниченные выпуклые нечеткие множества в E^n с максимальными степенями принадлежности M_A и M_B , соответственно [$M_A = \sup_x f_A(x)$, $M_B = \sup_x f_B(x)$]. Пусть M будет максимальной степенью принадлежности для пересечения $A \cap B$ ($M = \sup_x \min[f_A(x), f_B(x)]$). Тогда $D = 1 - M$.

Комментарий. Простыми словами, теорема утверждает, что максимальная степень разделения двух выпуклых нечетких множеств A и B , которая может быть достигнута гиперплоскостью в E^n , равна единице минус максимальная степень принадлежности в пересечении $A \cap B$. Это иллюстрируется на Рис. 5 для $n = 1$.

Доказательство. Рассмотрим отдельно следующие два случая: (1) $M = \min\{M_A, M_B\}$ и (2) $M < \min\{M_A, M_B\}$. Отметим, что последний случай исключает $A \subset B$ или $B \subset A$.

¹⁵Отметим, что в общем случае такое H существует для рассматриваемых множеств.

¹⁶Это утверждение основано на предложении Е. Берлекампа.

Случай 1. Для определенности, предположим, что $M_A < M_B$, так что $M = M_A$. Тогда, в силу уже установленного свойства ограниченных множеств существует гиперплоскость H такая, что $f_B(x) \leq M$ для всех x с одной стороны H . С другой стороны H , $f_A(x) \leq M$, потому что $f_A(x) \leq M_A = M$ для всех x .

Остается показать, что не существуют $M' < M$ и гиперплоскость H' такие, что $f_A(x) \leq M'$ с одной стороны H' и $f_B(x) \leq M'$ с другой стороны.

Это следует из следующего наблюдения. Предположим, что такие M' и H' существуют, и допустим для определенности, что ядро A (то есть множество точек, в которых $M_A = M$ существенно достигается) находится на положительной стороне H' . Это исключает возможность того, что $f_A(x) \leq M'$ для всех x на положительной стороне H' , и, следовательно, влечет за собой, что $f_A(x) \leq M'$ для всех x на отрицательной стороне H' , и $f_B(x) \leq M'$ для всех x на положительной стороне H' . Следовательно, для всех x на положительной стороне H'

$$\sup_x \min[f_A(x), f_B(x)] \leq M'$$

и аналогично для всех x на отрицательной стороне H' . Это приводит к тому, что для всех x в X $\sup_x \min[f_A(x), f_B(x)] \leq M'$, что противоречит предположению, что $\sup_x \min[f_A(x), f_B(x)] = M > M'$.

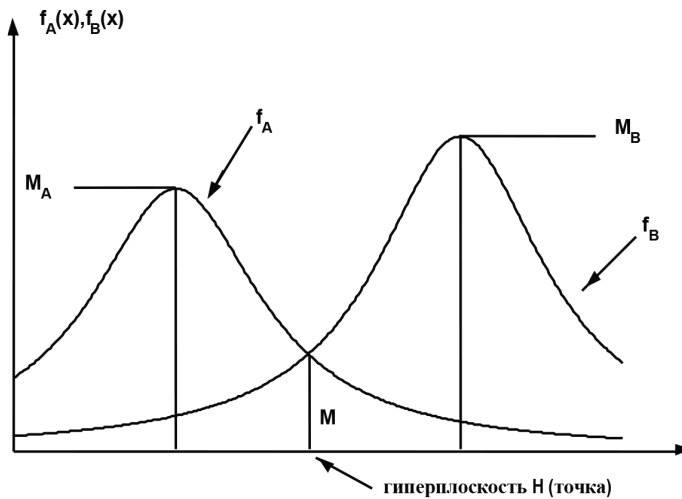


Рис. 5: Иллюстрация теоремы разделения для нечетких множеств в E^1

Случай 2. Рассмотрим выпуклые множества $\Gamma_A = \{x | f_A(x) > M\}$ и $\Gamma_B = \{x | f_B(x) > M\}$. Эти множества не пусты и непересекающиеся, так как в противном случае существует точка, скажем u , такая, что $f_A(u) > M$ и $f_B(u) > M$, и, следовательно, $f_{A \cap B}(u) > M$, что противоречит предположению, что $M = \sup_x f_{A \cap B}(x)$.

Так как Γ_A и Γ_B непересекающиеся, то по теореме о разделимости обыкновенных выпуклых множеств существует гиперплоскость H такая, что Γ_A находится с одной стороны от H (например, на положительной стороне), и Γ_B — с другой стороны (на отрицательной стороне). Далее, по определению Γ_A и Γ_B , для всех точек на отрицательной стороне H , $f_A(x) \leq M$, и для всех точек на положительной стороне H , $f_B(x) \leq M$.

Итак, мы показали, что существует гиперплоскость H , для которой значение степени разделимости A и B равно $1 - M$. Вывод о том, что более высокая степень

разделимости A и B не может быть достигнута, следует из аргументации, данной в Случае 1. Это завершает доказательство теоремы. $\square$

Теорема о разделении выпуклых нечетких множеств имеет особое значение для проблемы распознавания образов. Ее применение к этому классу проблем так же, как и к проблемам оптимизации, будет исследовано в последующих работах по нечетким множествам и их свойствам.

Получено: ноябрь 30, 1964.

Список литературы

- [1] Birkhoff, G. (1948), "Lattice Theory," Am. Math. Soc. Colloq. Publ., Vol. 25, New York.
- [2] Halmos, P.R. (1960), "Naive Set Theory." Van Nostrand, New York.
- [3] Kleene, S.C. (1952), "Introduction to Metamathematics," p. 334. Van Nostrand, New York.

FUZZY SETS

L.A. Zadeh

Department of Electrical Engineering and Electronics Research Laboratory,
University of California, Berkeley, California

A fuzzy set is a class of objects with a continuum of grades of membership. Such a set is characterized by a membership (characteristic) function which assigns to each object a grade of membership ranging between zero and one. The notions of inclusion, union, intersection, complement, relation, convexity, etc., are extended to such sets, and various properties of these notions in the context of fuzzy sets are established. In particular, a separation theorem for convex fuzzy sets is proved without requiring that the fuzzy sets be disjoint.

This article is a translation of «Zadeh L.A. Fuzzy sets // Information and Control. 1965. Vol. 8, № 3. Pp. 338-353», made with permission of the Author and the Publisher by Batyrshin I.Z. and Yarushkina N.G., ed. by Batyrshin I.Z.